

UTN Facultad Regional Mendoza - Diseño de Sistemas de Información – Examen Final – 2 de julio de 2026

Generalidades: El estudiante debe leer atentamente el texto, interpretar el problema y diseñar una solución automatizada para el negocio planteado, respetando lo solicitado en las consignas, aplicando los patrones y buenas prácticas enseñados y entregando los artefactos pedidos completos y consistentes entre sí.

Consignas: El examen se aprueba con 60 puntos

- 1.) Realizar el Diagrama de Clases de Entidad, partiendo del Modelo del Dominio propuesto, para el Caso de Uso "Registrar Procesamiento de Muestra" agregando entidades faltantes, completando los atributos y relaciones indicando en ellas tipo de la relación, cardinalidad y ordinalidad. 10 puntos
- 2.) Definir en el Diagrama de Clases todas las clases faltantes (de los estereotipos restantes) para llevar a cabo la solución propuesta, para el Caso de Uso "Registrar Procesamiento de Muestra", especificando atributos y relaciones e indicando en ellas tipo de relación, cardinalidad y ordinalidad y el estereotipo correspondiente.
- 3.) Realizar el Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso "Registrar Procesamiento de Muestra"

Los puntos 2 y 3 tienen un puntaje de 90 puntos.

Descripción del problema

RedSalud es una red de laboratorios clínicos distribuidos en distintas provincias del país. Los laboratorios de la red procesan muestras biológicas correspondientes a órdenes médicas generadas por médicos de las clínicas con las que trabajan.

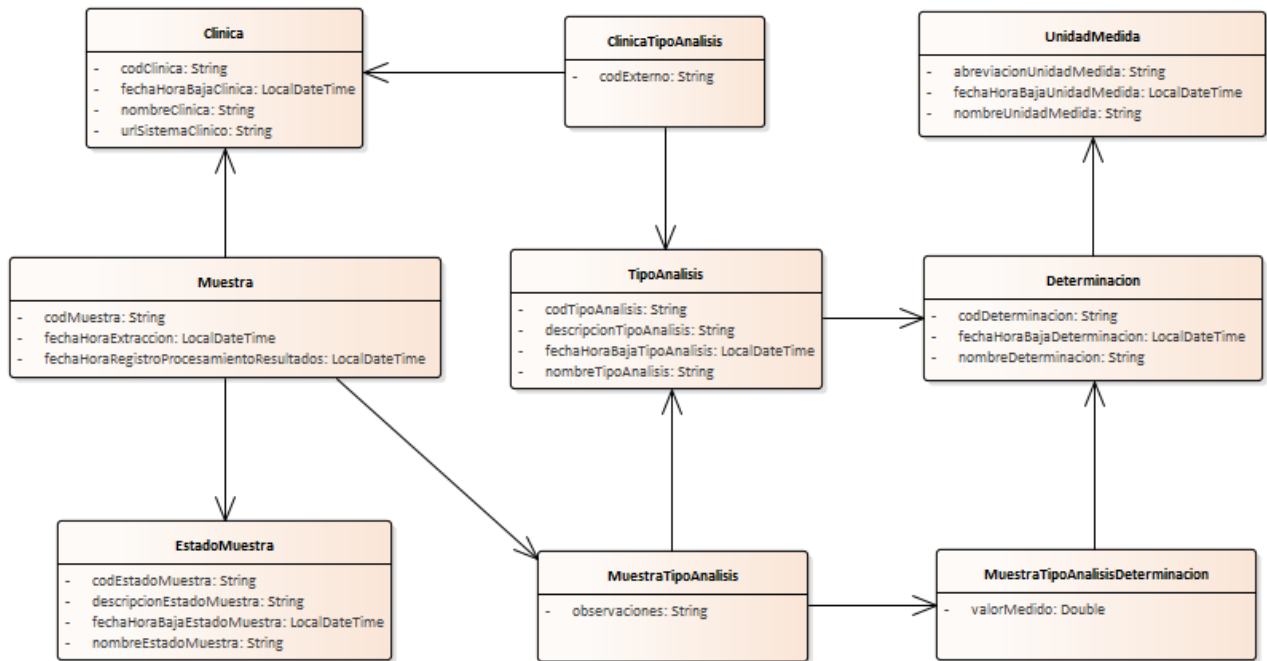
Cuando un técnico de laboratorio finaliza el procesamiento físico de una muestra, procede a registrar los resultados en el sistema. Para ello, ingresa el código que identifica a la muestra y se valida que esté en estado "Pendiente de procesamiento". A partir de ese código, se realiza una conexión con el sistema de gestión de la clínica que generó la orden médica y recupera los siguientes datos: nombre y DNI del paciente; nombre, matrícula y especialidad del médico solicitante; y los tipos de análisis solicitados para esa muestra.

Cabe destacar que cada clínica maneja su propia nomenclatura para identificar los tipos de análisis. Por ejemplo, la Clínica Beigel identifica al análisis de colesterol con el código "COL", mientras que la Clínica Rosas lo denomina "COLESTEROL". El sistema debe ser capaz de interpretar correctamente los códigos de cada clínica y vincularlos con los tipos de análisis registrados en su propio catálogo.

Luego, el técnico procede a ingresar los valores obtenidos para cada determinación de cada tipo de análisis solicitado y las observaciones. Por ejemplo, si la orden indica que debe realizarse un hemograma, el sistema mostrará sus determinaciones preestablecidas (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otros) junto con su unidad de medida, y el técnico ingresará el valor correspondiente a cada uno. Lo mismo ocurre para cada tipo de análisis restante. Al finalizar el registro de los resultados, la muestra debe quedar en estado "Procesada".

El sistema no admite cargas parciales: si la orden solicita hemograma, colesterol, glucemia y triglicéridos, el técnico debe registrar los valores de todos ellos en el mismo momento. Por otro lado, la notificación de los resultados a la clínica queda fuera del alcance.

Considere que distintas clínicas utilizan distintos protocolos estándar para el intercambio de datos clínicos. Actualmente coexisten las que utilizan HL7 (Health Level Seven) v2 y las que utilizan FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) R4. Dado que estos protocolos evolucionan con el tiempo y no todas las clínicas adoptan las versiones más recientes de forma simultánea, el sistema debe estar preparado para incorporar nuevas variantes de comunicación.



Código de muestra

M-2026-0048213

Clinica

Clinica de Cuyo

Fecha y hora de extracción

28/06/2026 · 08:15 hs

Paciente

Lucía Fernández
DNI 30.841.207

Médico solicitante

Dr. Marcelo Aguirre
Clínica médica · Mat. 4521 · DNI 25.330.918

Resultados del procesamiento

Hemograma

Glóbulos rojos

mil/mm³

4.80

Glóbulos blancos

mil/mm³

7.20

Plaquetas

mil/mm³

250

Hematocrito

%

42

Observaciones del análisis

Observaciones generales sobre el hemograma

Colesterol

Colesterol total

mg/dL

180

HDL

mg/dL

55

LDL

mg/dL

100

Observaciones del análisis

Observaciones generales sobre el colesterol